2. பாலிபெப்டைட் சங்கிலி நீட்சியடைதல் (Elongation of polypetide chain)

ரிபோசோமின் P மற்றும் A இலக்குகள் அருகருகே உள்ளதால் அங்கு அமையும் tRNA–களை, mRNA யின் அருகமைந்த இணை ஒத்த குறியன்களுடன் கார இணை சேர ஏதுவாகிறது. mRNA–வின் நியூக்ளியோடைட் தொடர்வரிசைக்கு ஏற்பக் குறியன்களும் எதிர்குறியன்களும் இணைசேர்ந்து பாலிபெப்டைட் சங்கிலி உருவாகிறது.

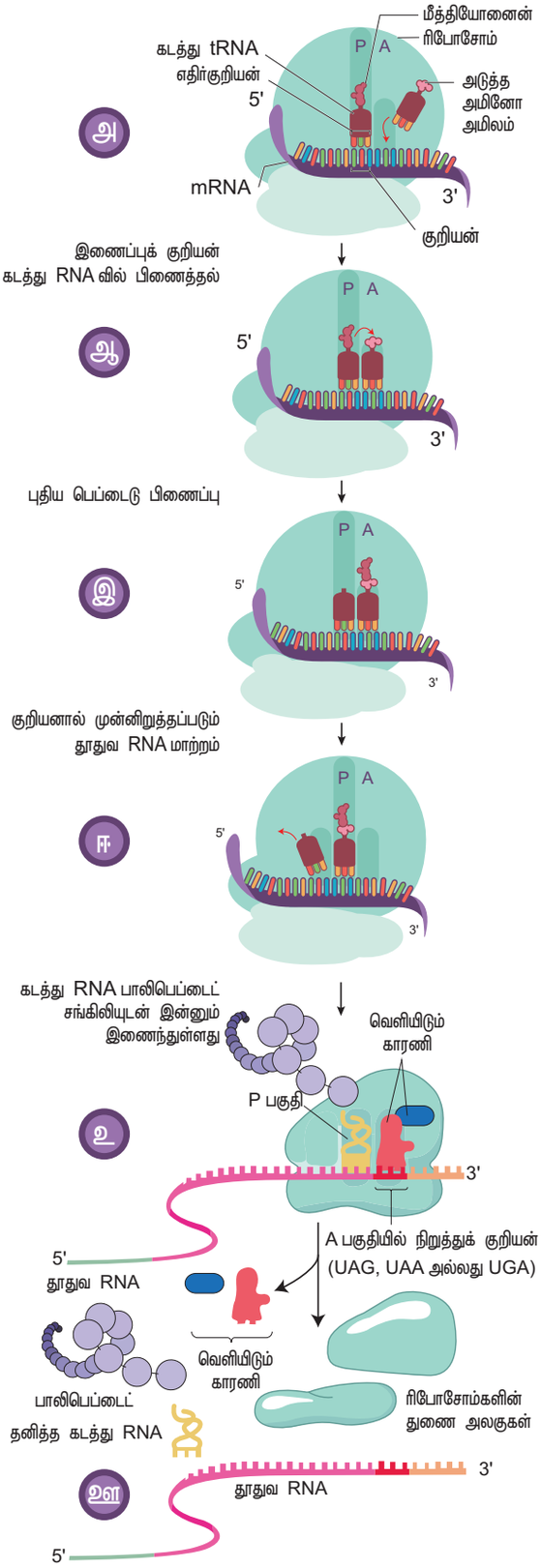
மரபணு குறியீடு பெயர்ப்பிகள் (Translators of the genetic code – tRNA): tRNA கள், மரபணுக் குறியீடு பெயர்ப்பிகளாக இருந்து, மரபணுக் குறியீடான நியூக்ளிக் அமிலத் தொடர்வரிசையை அமினோஅமிலத் தொடர் வரிசையாக மாற்றுகின்றன.

அதாவது மரபணுவிலிருந்து பாலிபெப்டைட்கள் தோன்ற உதவுகின்றன.

tRNAவுடன் அமினோ அமிலம் ஒன்று அஸில் தொகுப்பால் இணைந்து, தூண்டப்பட்ட அமினோ அஸில் tRNA முதலில் உருவாகிறது. இந்நிகழ்ச்சிக்குத் தேவையான ஆற்றலை ATP தந்து உதவுகிறது. mRNA–வின் தொடக்கக் குறியனான AUG மரபுத் தகவல் பெயர்வைத் தொடக்கி வைக்கிறது. இது மெத்தியோனின் அமினோ அமிலத்திற்குறிய குறியனாகும். இதற்கு இணை ஒத்த எதிர் குறியனைப் பெற்ற tRNA இந்த அமினோ அமிலத்தைத் தாங்கி வந்து ரிபோசோமின் P–இலக்கில் அமர்கிறது.

அலனின் அமினோ அமிலத்திற்கான எதிர்குறியனைத் தாங்கிய இரண்டாவது tRNA மூலக்கூறு, ரிபோசோமின் A–இலக்கில் பிணைந்து அங்கு அமைந்துள்ள mRNA–யின் இணை ஒத்த குறியனுடன் இணைசேரும்போது **மெத்தியோனின்** மற்றும் **அலனைன்** அருகருகே கொண்டு வரப்படுகின்றன. பின்னர் அவற்றிற்கிடையே பெப்டைடு இணைவு தோன்றுகிறது.

இத்தருணத்தில் P–இலக்கில் உள்ள tRNA–விற்கும் **மெத்தியோனின்** அமினோ அமிலத்திற்குமிடையே உள்ள அஸில் பிணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டு முதல் tRNA ரிபோசோமின் P–இலக்கைவிட்டு விலகுகிறது பின்னர் mRNA இழையின் ஒருகுறியன் தூரம் (மூன்று கார வரிசை தூரம்) ரிபோசோம் நகர்கிறது. இதனால் மெத்தியோனின் – **அலனைன்** தாங்கிய இரண்டாவது tRNA P–இலக்கிற்குக் கொண்டு வரப்படுகிறது. இதற்கிடையில் மூன்றாவது tRNA அதற்குறிய மூன்றாவது அமினோ அமிலமான **சீரைனுடன்** A–இலக்கில் வந்தடைகிறது. பின்னர் அலனின் மற்றும் சீரைனுக்குமிடையே பெப்டைடு இணைவு ஏற்படுகிறது.



படம் 3.23: மரபுத்தகவல் பெயர்வு

இதனை அடுத்து ரிபோசோம், mRNA யின் மூன்றுகார வரிசை தூரம் நகர்ந்து, A–இலக்கில் உள்ள மூன்று அமினோ அமிலங்களைப் பெப்டைட்

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_055-087 CH 03.indd 79 28/12/2022 12:51:56